2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年新课标 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid x=n^2,n\in A\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{1,4\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{9,16\}$　　D. $\{1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $n\in A$ 可得 $B=\{1^2,2^2,3^2,4^2\}=\{1,4,9,16\}$，因此 $A\cap B=\{1,4\}$，故选 A.

2. $\frac{1+2i}{(1-i)^2}=$（ ）

A. $-1-\frac{1}{2}i$　　B. $-1+\frac{1}{2}i$
C. $1+\frac{1}{2}i$　　D. $1-\frac{1}{2}i$

【答案】**B**

【解析】
先计算分母：$(1-i)^2=1-2i+i^2=-2i$. 因而 $\frac{1+2i}{(1-i)^2}=\frac{1+2i}{-2i}=-1+\frac{1}{2}i$，故选 B.

3. 从 1，2，3，4 中任取 2 个不同的数，则取出的 2 个数之差的绝对值为 2 的概率是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{6}$

【答案】**B**

【解析】
从 1，2，3，4 中任取两个不同的数共有 $C_4^2=6$ 种取法. 差的绝对值为 2 的取法只有 $\{1,3\}$ 和 $\{2,4\}$，共有 2 种，所以所求概率为 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$，故选 B.

4. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$，则 C 的渐近线方程为（ ）

A. $y=\pm\frac{1}{4}x$　　B. $y=\pm\frac{1}{3}x$
C. $y=\pm\frac{1}{2}x$　　D. $y=\pm x$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+b^2$，且离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$. 因此 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2-a^2}{a^2}=e^2-1=\frac{5}{4}-1=\frac{1}{4}$，从而 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$.
双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，即 $y=\pm\frac{1}{2}x$，故选 C.

5. 已知命题 p：$\forall x\in\mathbb{R}$，$2^x<3^x$；命题 q：$\exists x\in\mathbb{R}$，$x^3=1-x^2$，则下列命题中为真命题的是（ ）

A. $pwedgeq$
B. $negplandq$
C. $pwedgenegq$
D. $negplandnegq$

【答案】**B**

【解析】
命题 p 不成立，因为取 $x=-1$ 时 $2^{-1}=\frac{1}{2}>\frac{1}{3}=3^{-1}$. 令 $h(x)=x^3+x^2-1$，则 $h(0)=-1<0$，$h(1)=1>0$，由零点存在性定理，方程 $x^3=1-x^2$ 在 $(0,1)$ 内有实根，所以命题 q 成立. 因此真命题为 $negpwedgeq$，故选 B.

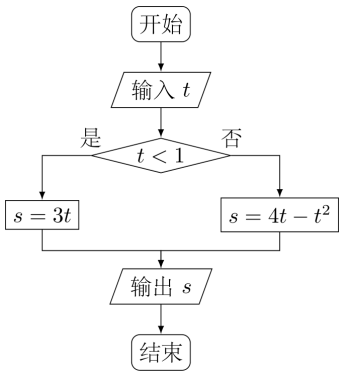
6. 设首项为 1，公比为 $\frac{2}{3}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则（ ）

A. $S_n=2a_n-1$
B. $S_n=3a_n-2$
C. $S_n=4-3a_n$
D. $S_n=3-2a_n$

【答案】**D**

【解析】
等比数列的通项为 $a_n=\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，所以 $S_n=\frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1-\frac{2}{3}}=3-3\left(\frac{2}{3}\right)^n=3-2\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}=3-2a_n$，故选 D.

7. 执行下面的程序框图，若输入的 $t\in[-1,3]$，则输出的 s 属于（ ）



A. $[-3,4]$
B. $[-5,2]$
C. $[-4,3]$
D. $[-2,5]$

【答案】**A**

【解析】
当 $t<1$ 时，$t\in[-1,1)$，程序输出 $s=3t$，故 $s\in[-3,3)$. 当 $t\geq 1$ 时，$t\in[1,3]$，输出 $s=4t-t^2=4-(t-2)^2$，故 $s\in[3,4]$. 合并得 $s\in[-3,4]$，故选 A.

8. O 为坐标原点，F 为抛物线 $C:y^2=4\sqrt{2}x$ 的焦点，P 为 C 上一点，若 $|PF|=4\sqrt{2}$，则 $\triangle POF$ 的面积为（ ）

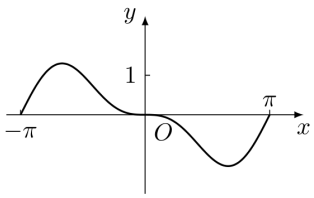
A. 2
B. $2\sqrt{2}$
C. $2\sqrt{3}$
D. 4

【答案】**C**

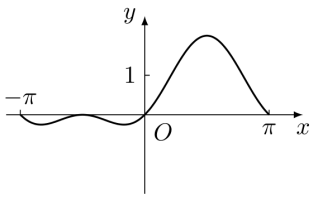
【解析】
抛物线方程为 $y^2=4px$，所以 $p=\sqrt{2}$，焦点为 $F\left(\sqrt{2},0\right)$. 设 $P(x,y)$ 在抛物线上，由抛物线的焦半径公式得 $PF=x+p$，于是 $x+\sqrt{2}=4\sqrt{2}$，即 $x=3\sqrt{2}$. 再由抛物线方程得 $y^2=4\sqrt{2}\cdot 3\sqrt{2}=24$，所以 $|y|=2\sqrt{6}$. 三角形 POF 以 $OF=\sqrt{2}$ 为底，点 P 到 x 轴的距离为 $2\sqrt{6}$，故 $S_{\triangle POF}=\frac{1}{2}cdotsqrt(2)\cdot 2\sqrt{6}=2\sqrt{3}$，故选 C.

9. 函数 $f(x)=(1-\cos x)\sin x$ 在 $[-\pi,\pi]$ 的图象大致为（ ）

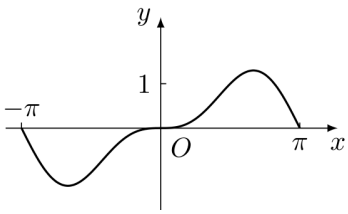
A.



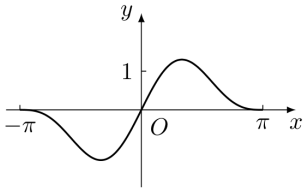
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】
在区间 $[-\pi,\pi]$ 上，$1-\cos x\geq 0$，所以 $f(x)$ 的符号与 $\sin x$ 相同：在 $(-\pi,0)$ 上为负，在 $(0,\pi)$ 上为正，并且在 $-\pi$，0，π 处为零. 此外，$f(-x)=-f(x)$，图象关于原点对称. 又 $f'(0)=0$，且 $f(x)\sim\frac{x^3}{2}$（x 趋近于 0），所以图象在原点附近平缓地穿过 x 轴. 只有选项 C 同时符合这些特征，故选 C.

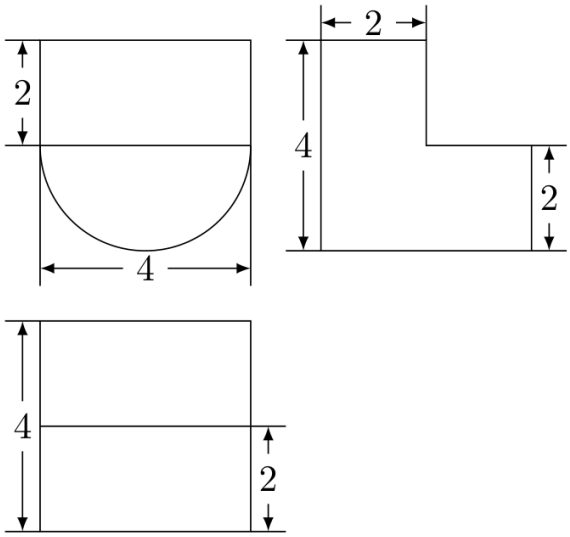
10. 已知锐角三角形 ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$23\cos^2 A+\cos 2A=0$，$a=7$，$c=6$，则 $b=$（ ）

A. 10　　B. 9　　C. 8　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
由倍角公式 $\cos 2A=2\cos^2 A-1$，原条件化为 $23\cos^2 A+2\cos^2 A-1=0$，即 $25\cos^2 A=1$. 因为三角形为锐角三角形，$\cos A>0$，所以 $\cos A=\frac{1}{5}$. 由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，代入 $a=7$，$c=6$ 得 $49=b^2+36-\frac{12}{5}b$，即 $5b^2-12b-65=0$. 解得 $b=5$ 或 $b=-\frac{13}{5}$. 因为边长为正，所以 $b=5$，故选 D.

11. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



A. $16+8\pi$　　B. $8+8\pi$　　C. $16+16\pi$　　D. $8+16\pi$

【答案】**A**

【解析】
由三视图可读出，几何体由一个长、宽、高分别为 4，2，2 的长方体和一个沿长为 4 的方向延伸、底面直径为 4 的半圆柱组成．长方体体积为 $4\times2\times2=16$，半圆柱的底面半径为 2，体积为 $\frac{1}{2}\pi\times2^2\times4=8\pi$．所以几何体体积为 $16+8\pi$，故选 A.

12. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}-x^2+2x,x\leq0,\backslash\ln(x+1),x>0,end\{cases\}$ 若 $|f(x)|\geq ax$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,0]$　　B. $(-\infty,1]$　　C. $[-2,1]$　　D. $[-2,0]$

【答案】**D**

【解析】
当 $x\leq0$ 时，$f(x)=-x^2+2x\leq0$，所以 $|f(x)|=x^2-2x$．要使不等式对所有 $x\leq0$ 成立，需要 $x^2-2x\geq ax$，即 $x(x-a-2)\geq0$．对全部 $x\leq0$ 成立的充要条件是 $a\geq-2$．当 $x>0$ 时，$f(x)=\ln(x+1)>0$，不等式等价于 $a\leq\frac{\ln(x+1)}{x}$．由于 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x}=0$，要对所有 $x>0$ 成立必须 $a\leq0$；反之 $a\leq0$ 时右端 $ax\leq0<f(x)$，不等式确实成立．因此 $a\in[-2,0]$，故选 D.

填空题

13. 已知两个单位向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，$\boldsymbol{c}=tbold(a)+(1-t)\boldsymbol{b}$，若 $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=0$，则 $t=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
因为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是单位向量且夹角为 60°，所以 $\boldsymbol{b}cdotbold(a)=\cos60^\circ=\frac{1}{2}$，$\boldsymbol{b}cdotbold(b)=1$．于是 $\boldsymbol{b}cdotbold(c)=tbold(b)cdotbold(a)+(1-t)\boldsymbol{b}cdotbold(b)=\frac{t}{2}+1-t=1-\frac{t}{2}$．由 $\boldsymbol{b}cdotbold(c)=0$ 得 $t=2$.

14. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}1\leq x\leq3,\backslash-1\leq x-y\leq0,end\{cases\}$，则 $z=2x-y$ 的最大值为_____{}.

【答案】**3**

【解析】
由 $-1 \le x-y \le 0$ 得 $x \le y \le x+1$. 对固定的 x，$z=2x-y$ 随 y 增大而减小，因此取最小的 $y=x$ 时，$z=x$. 再由 $1 \le x \le 3$，得 z 的最大值为 3.

15. 已知 H 是球 O 的直径 AB 上一点，$AH:HB=1:2$，$AB\perp$ 平面 α，H 为垂足，平面 α 截球 O 所得截面的面积为 π，则球 O 的表面积为_____{}.

【答案】$\frac{9\pi}{2}$

【解析】
设球半径为 R. 因为 $AH:HB=1:2$ 且 $AB=2R$，所以 $AH=\frac{2R}{3}$. O 是 AB 的中点，故 $OH=R-\frac{2R}{3}=\frac{R}{3}$. 截面面积为 π，截面半径为 1，由球的截面关系得 $R^2-OH^2=1^2$，即 $R^2-\frac{R^2}{9}=1$，所以 $R^2=\frac{9}{8}$. 球的表面积为 $4\pi R^2=\frac{9\pi}{2}$.

16. 设当 $x=\theta$ 时，函数 $f(x)=\sin x-2\cos x$ 取得最大值，则 $\cos\theta=$_____{}.

【答案】$-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】
由柯西不等式，$f(x)=\sin x-2\cos xleqslantsqrt{1^2+(-2)^2}\sqrt{\sin^2 x+\cos^2 x}=\sqrt{5}$. 取得最大值时，$(\sin\theta,\cos\theta)$ 与 $(1,-2)$ 同方向，因此 $\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\cos\theta=-\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_3=0$，$S_5=-5$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求数列 $\frac{\{(1)}{a_{2n-1}a_{2n+1}}\}$ 的前 n 项和.

【解析】
1. （1）设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由
$S_3=\frac{3}{2}(2a_1+2d)=3(a_1+d)=0$，得 $a_1+d=0$. 又 $S_5=\frac{5}{2}(2a_1+4d)=5(a_1+2d)=-5$，得 $a_1+2d=-1$. 两式相减可得 $d=-1$，从而 $a_1=1$，所以 $a_n=a_1+(n-1)d=2-n$.
1. （2）由 $a_{2k-1}=3-2k$，$a_{2k+1}=1-2k$，数列的第 k 项为
$\frac{1}{(3-2k)(1-2k)}=\frac{1}{(2k-3)(2k-1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-3}-\frac{1}{2k-1}\right)$. 因而前 n 项和为 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_{2k-1}a_{2k+1}}=\frac{1}{2}\left(-1-\frac{1}{2n-1}\right)=\frac{n}{1-2n}$.

18. 为了比较两种治疗失眠症的药（分别称为 A 药，B 药）的疗效，随机地选取 20 位患者服用 A 药，20 位患者服用 B 药，这 40 位患者在服用一段时间后，记录他们日平均增加的睡眠时间（单位：h）. 试验的观测结果如下：

服用 A 药的 20 位患者日平均增加的睡眠时间：

0.6 1.2 2.7 1.5 2.8 1.8 2.2 2.3 3.2 3.5 2.5 2.6 1.2 2.7 1.5 2.9 3.0 3.1 2.3 2.4

服用 B 药的 20 位患者日平均增加的睡眠时间：

3.2 1.7 1.9 0.8 0.9 2.4 1.2 2.6 1.3 1.4 1.6 0.5 1.8 0.6 2.1 1.1 2.5 1.2 2.7 0.5

1. (1) 分别计算两组数据的平均数，从计算结果看，哪种药的疗效更好？

2. (2) 根据两组数据完成下面茎叶图，从茎叶图看，哪种药的疗效更好？

begin{center} begin{tabular}{c|c|c} A 药 & & B 药 \ hline 6 & 0 & 5 5 6 8 9 \ 8 5 5 2 2 & 1 & 1 2 2 3 4 6 7 8 9 \ 9 8 7 7 6 5 4 3 3 2 & 2 & 1 4 5 6 7 \ 5 2 1 0 & 3 & 2 end{tabular} end{center}

【解析】

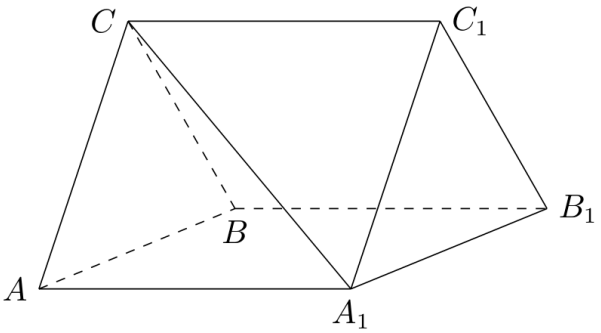
1. (1) A 药数据的总和为 46.0，B 药数据的总和为 32.0，所以两组数据的平均数分别为

$\overline{x}_A = \frac{46.0}{20} = 2.3$，$\overline{x}_B = \frac{32.0}{20} = 1.6$. 从平均数看，A 药疗效更好.

1. (2) 以整数部分为茎、十分位数字为叶，叶按从小到大的顺序排列. A 药各茎的叶分别为：茎 0 的叶为 6，茎 1 的叶为 2，2，5，5，8，茎 2 的叶为 2，3，3，4，5，6，7，7，8，9，茎 3 的叶为 0，1，2，5. B 药各茎的叶分别为：茎 0 的叶为 5，5，6，8，9，茎 1 的叶为 1，2，2，3，4，6，7，8，9，茎 2 的叶为 1，4，5，6，7，茎 3 的叶为 2. 这些叶与题中给出的 20 个数据逐一对应. A 药有更多数据落在茎 2、3 中，整体分布位置高于 B 药，因此从茎叶图看 A 药疗效更好.

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$CA=CB$，$AB=AA_1$，$\angle BAA_1=60^\circ$.

1. (1) 证明：$AB\perp A_1C$
2. (2) 若 $AB=CB=2$，$A_1C=\sqrt{6}$，求三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积.



【解析】

1. (1) 设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{AA_1}=\boldsymbol{w}$. 由 $CA=CB$ 得

$lvertbold(v)| = lvertbold(v)-\boldsymbol{u}|$，所以 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{1}{2}lvertbold(u)|^2$. 又 $AB=AA_1$，且 $\angle BAA_1=60^\circ$，所以 $\boldsymbol{u}cdotbold(w)=lvertbold(u)|lvertbold(w)|\cos 60^\circ=\frac{1}{2}lvertbold(u)|^2$. 因此 $\boldsymbol{u}cdotarrow(A_1C)=\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w})=0$，故 $AB\perp A_1C$.

1. (2) 取 A 为坐标原点，令 $B=(2,0,0)$，$C=\left(1,\sqrt{3},0\right)$. 因为 $AA_1=AB=2$ 且 $\angle BAA_1=60^\circ$，可设 $A_1=(1,u,v)$，并由 $AA_1=2$ 得 $u^2+v^2=3$. 又 $A_1C=\sqrt{6}$，所以

$displaystyle6=(1-1)^2+\left(\sqrt{3}-u\right)^2+v^2=3-2\sqrt{3}u+u^2+v^2=6-2\sqrt{3}u$，从而 $u=0$，再得 $|v|=\sqrt{3}$. 于是三棱柱的高为 $\sqrt{3}$. 底面 ABC 为边长 2 的等边三角形，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}\times 2^2=\sqrt{3}$，故体积为 $\sqrt{3}timessqrt(3)=3$.

20. 已知函数 $f(x)=e^x(ax+b)-x^2-4x$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=4x+4$.

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) 讨论 $f(x)$ 的单调性，并求 $f(x)$ 的极大值.

【解析】

1. （1）由切线经过 $(0,f(0))$，得 $f(0)=4$，即 $b=4$. 又

$f'(x)=e^{x(ax+a+b)}-2x-4$，所以 $f'(0)=a+b-4$. 切线斜率为 4，故 $a+b-4=4$. 代入 $b=4$ 得 $a=4$.

1. （2）代入 $a=b=4$，得

$f'(x)=e^{x(4x+8)}-2x-4=2(x+2)(2e^x-1)$. 因此临界点为 $x=-2$ 和 $x=-\ln 2$. 当 $x\leftarrow 2$ 时，$x+2<0$ 且 $2e^x-1<0$，故 $f'(x)>0$；当 $-2<x\leftarrow \ln 2$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>-\ln 2$ 时，$f'(x)>0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,-2)$ 和 $(-\ln 2,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-2,-\ln 2)$ 上单调递减. 在 $x=-2$ 处导数由正变负，故函数取得极大值 $f(-2)=e^{-2}(-8+4)-4-4(-2)=4\left(1-e^{-2}\right)$.

21. 已知圆 $M:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $N:(x-1)^2+y^2=9$，动圆 P 与圆 M 外切并与圆 N 内切，圆心 P 的轨迹为曲线 C.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) l 是与圆 P，圆 M 都相切的一条直线，l 与曲线 C 交于 A，B 两点，当圆 P 的半径最长时，求 $|AB|$.

【解析】

1. （1）设圆 P 的半径为 r，圆心坐标为 $P(x,y)$. 圆 P 与圆 M 外切、与圆 N 内切，故

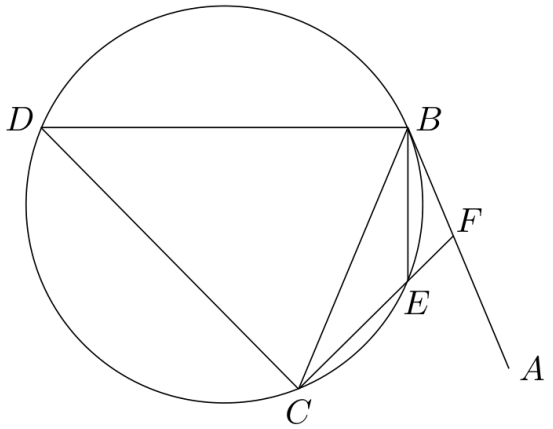
$PM=r+1$，$PN=3-r$. 两式相加得 $PM+PN=4$. 圆 $M(-1,0)$ 与圆 $N(1,0)$ 是椭圆的两个焦点，因此 P 的轨迹满足 $PM+PN=4$，是以原点为中心、长半轴为 2、焦半距为 1 的椭圆. 于是短半轴平方为 $4-1=3$，轨迹方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$. 当 $P=(-2,0)$ 时 $r=PM-1=0$，不构成圆，故还应排除 $x=-2$.

1. （2）由椭圆上 PM 的最大值为 3，可知圆 P 半径最长时 $r=2$，此时 $P=(2,0)$. 对于这两个圆，公共切线有两类. 第一类是两圆外切点处的公共切线 $x=0$，它与椭圆交于 $\left(0,\sqrt{3}\right)$ 和 $\left(0,-\sqrt{3}\right)$，所以 $|AB|=2\sqrt{3}$.

另一类公共外切线可设为 $x+ky+4=0$. 由其到 $M(-1,0)$ 和 $P(2,0)$ 的距离分别为 1 和 2，得 $k^2=8$，故可取 $x+-2\sqrt{2}y+4=0$. 以 $x+2\sqrt{2}y+4=0$ 为例，代入椭圆方程得 $\frac{(-2\sqrt{2}y-4)^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，即 $7y^2+12\sqrt{2}y+9=0$. 两交点的纵坐标之差为 $\frac{6}{7}$，由直线方程可知横坐标之差为 $2\sqrt{2}\cdot\frac{6}{7}$，所以弦长为 $\frac{6}{7}\sqrt{1+\left(2\sqrt{2}\right)^2}=\frac{6}{7}\sqrt{9}=\frac{18}{7}$. 因而 $|AB|=2\sqrt{3}$ 或 $\frac{18}{7}$.

22. 如图，直线 AB 为圆的切线，切点为 B，点 C 在圆上，$\angle ABC$ 的角平分线 BE 交圆于点 E，DB 垂直 BE 交圆于 D.

1. (1) 证明：$DB=DC$；
2. (2) 设圆的半径为 1，$BC=\sqrt{3}$，延长 CE 交 AB 于点 F，求 $\triangle BCF$ 外接圆的半径.



【解析】

1. （1）设 $\angle ABE=\angle EBC=\alpha$. 由切线与弦所夹的角等于弦所对的圆周角，$\angle BCE=\angle ABE=\alpha$，所以 $\triangle BCE$ 为等腰三角形，且 $CE=BE$. 又 $DB\perp BE$，故 $\angle DBE=90^\circ$，从而 DE 是圆的直径. 在圆周上，$\angle EDB=\angle ECB=\alpha$，所以在直角三角形 BDE 中，$\angle BED=90^\circ-\alpha$. 同弦 BD 所对的圆周角相等，故 $\angle BCD=\angle BED=90^\circ-\alpha$. 另一方面，$\angle DBC=90^\circ-\angle EBC=90^\circ-\alpha$. 因此 $\angle DBC=\angle BCD$，从而 $DB=DC$.
2. （2）圆的半径为 1，弦 $BC=\sqrt{3}$，所以弦 BC 所对的圆心角为 120°. 由切线与弦所夹的角，$\angle ABC=60^\circ$，从而角平分线给出 $\angle ABE=\angle EBC=30^\circ$. 又由切线与弦所夹的角，$\angle BCE=\angle ABE=30^\circ$. 因为 F 在 CE 的延长线上且 F 在切线 AB 上，所以 $\angle CBF=\angle CBA=60^\circ$，$\angle BCF=\angle BCE=30^\circ$，于是 $\angle BFC=90^\circ$. 三角形 BCF 为直角三角形，斜边 $BC=\sqrt{3}$，其外接圆直径为 BC，故外接圆半径为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

23. 已知曲线 C_1 的参数方程为 $begin\{cases\}x=4+5\cos t,\ y=5+5\sin t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta$.

1. (1) 把 C_1 的参数方程化为极坐标方程；
2. (2) 求 C_1 与 C_2 交点的极坐标（$\rho\geq 0, 0\leq\theta<2\pi$）.

【解析】

1. （1）由参数方程消去 t，得 $(x-4)^2+(y-5)^2=25$，即 $x^2+y^2-8x-10y+16=0$. 代入 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，得到

$\rho^2-8\rho\cos\theta-10\rho\sin\theta+16=0$.

1. （2）方程 $\rho=2\sin\theta$ 等价于 $x^2+y^2=2y$. 与 C_1 的直角坐标方程联立，作差得 $x+y=2$. 代入 $x^2+y^2=2y$，得

$(2-y)^2+y^2=2y$，即 $y^2-3y+2=0$. 因此交点为 $(1,1)$ 和 $(0,2)$. 在 $\rho\geq 0$，$0\leq\theta<2\pi$ 的条件下，它们的极坐标分别为 $\left(\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right)$ 和 $\left(2,\frac{\pi}{2}\right)$.

24. 已知函数 $f(x)=|2x-1|+|2x+a|$，$g(x)=x+3$.

1. (1) 当 $a=-2$ 时，求不等式 $f(x)<g(x)$ 的解集；
2. (2) 设 $a>-1$，且当 $x\in\left[-\frac{a}{2},\frac{1}{2}\right)$ 时，$f(x)\leq g(x)$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=-2$ 时，$f(x)=|2x-1|+|2x-2|$. 按 $x=\frac{1}{2}$，$x=1$ 分段：

$$f(x)=begin\{cases\}3-4x, x<\frac{1}{2},\ 1, \frac{1}{2}\leq x<1,\ 4x-3, x\geq 1.end\{cases\}$$

在 $x<\frac{1}{2}$ 时，$3-4x<x+3$ 等价于 $x>0$，得到 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$；在 $\frac{1}{2}\leq x<1$ 时，不等式恒成立；在 $x\geq 1$ 时，$4x-3<x+3$ 等价于 $x<2$，得到 $[1,2)$. 合并得解集为 $(0,2)$.

1. （2）因为 $a>-1$，所以 $-\frac{a}{2}<\frac{1}{2}$. 当 $x\in\left[-\frac{a}{2},\frac{1}{2}\right)$ 时，$2x+a\geq 0$，$2x-1<0$，从而 $f(x)=1-2x+2x+a=a+1$. 要使 $f(x)\leq g(x)=x+3$ 对该区间内所有 x 成立，只需在左端点取最小值，即

$a+1\leq-\frac{a}{2}+3$. 解得 $a\leq\frac{4}{3}$. 与 $a>-1$ 合并，得 $a\in\left(-1,\frac{4}{3}\right]$.